CALCULO 2

Area bajo la curva

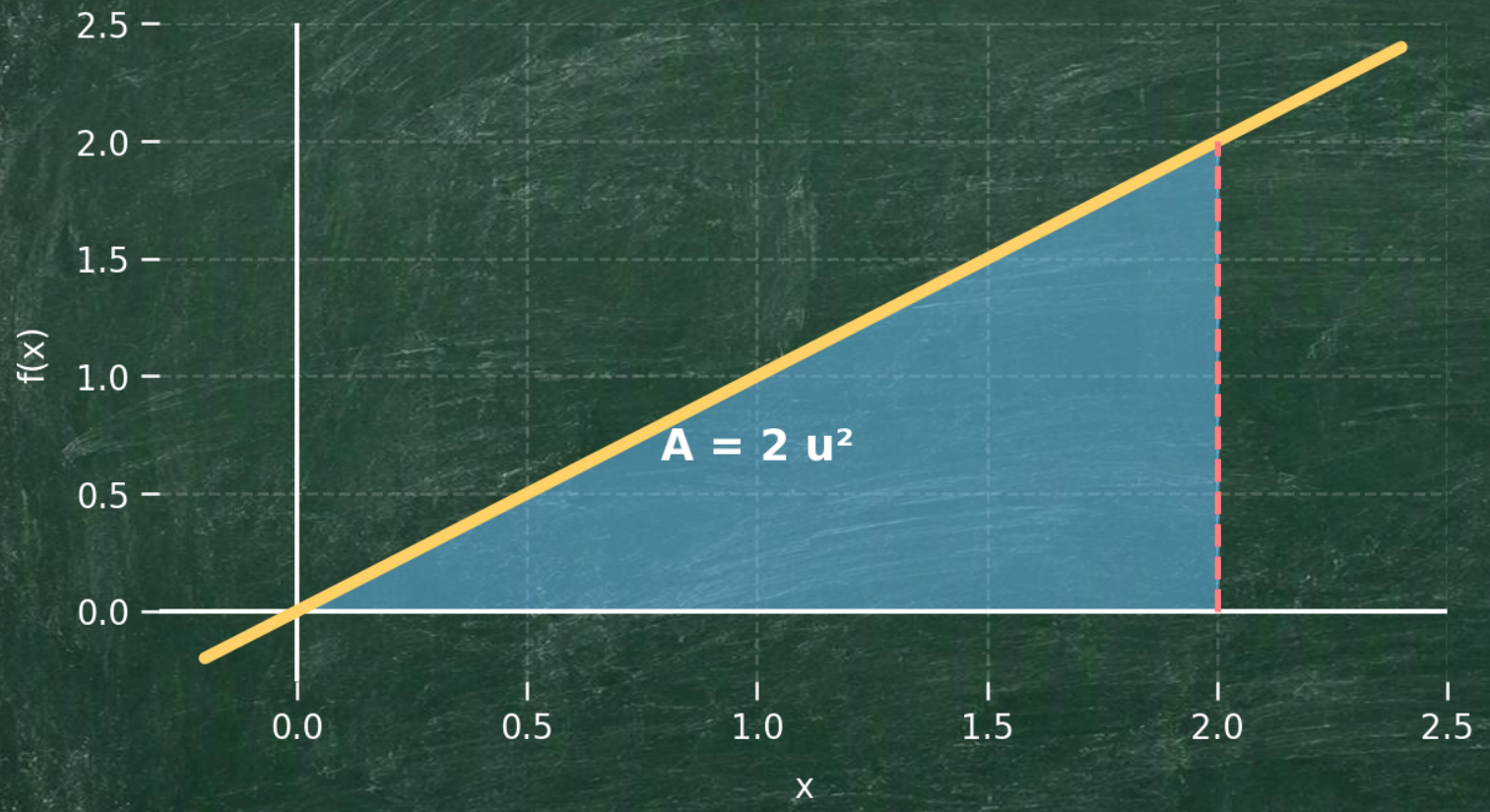
Funcion basica: $f(x) = x$

De la grafica de una recta al valor exacto de la integral.

Duracion aproximada: 1 minuto

1. Representamos la funcion

La recta f(x)=x crece una unidad por cada unidad de x.



Intervalo: [0, 2]

Base = 2
Altura = 2

Area triangular:
$A = (2 \cdot 2)/2 = 2\ u^2$

2. La integral confirma el area geometrica

$$A = \int_0^2 x\,dx$$

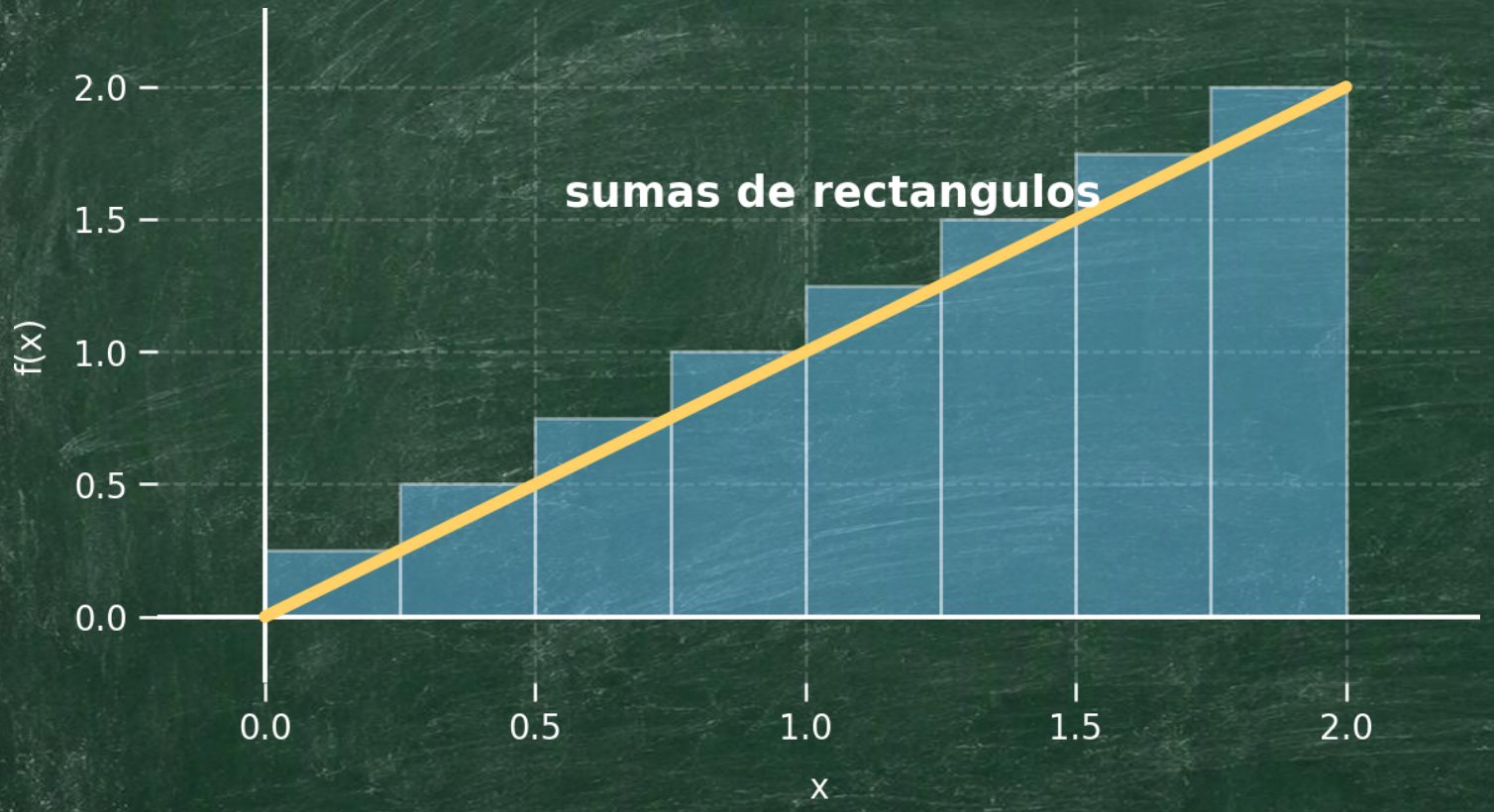
Antiderivada de x:

$$\int x\,dx = x^2/2$$

$$A = [x^2/2]_0^2$$
$$A = 2^2/2 - 0^2/2$$
$$A = 2\ u^2$$

3. ¿De donde surge la integral?

Rectangulos cada vez mas delgados aproximan la region.



$$\Sigma f(x_i)\,\Delta x$$

Mas rectangulos
+ menor ancho
= mejor aproximacion

En el limite aparece la integral.

Resultado esencial

Grafica + limites + antiderivada

$f(x)=x$ en $[0,2]$

Area geometrica = $2\ u^2$
Integral definida = $2\ u^2$